SERIM
ROBOTICS

스위피 프로
(SWEEPI PRO)
AI 기반 자율 청소 로봇
제품소개서

스위피 프로 (SWEEPI PRO)

AI 기반 자율 청소 로봇

스위피 프로는 견고한 설계를 기반으로 첨단 AI 인식 및 제어 시스템을

통합하여 완전 자동화된 청소 프로세스를 제공합니다.

오염물 감지 및 적응형 청소 강도 조절, 실시간 청결도 평가 및 청소 구성

요소의 자체 모니터링 등 전체 청소 사이클을 자율적으로 관리합니다.

청소 작업의 전 과정을 자동화하여 인력 개입 요구를 현저히 줄이고

청소 효율과 일관성을 향상시켰습니다.



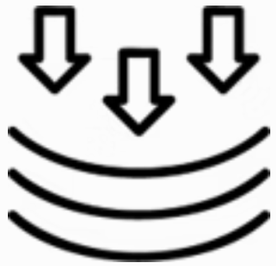
핵심 기술 및 기능



AI 기반 순찰 청소



실시간 청소 효과 감지



지능형 청소 강도 조절



AI 청소 도구 모니터링



4-IN-1 다기능 청소



VSLAM + 정밀 포지셔닝



AI 기반 인지 능력



IEC 63327 인증 획득

스위피 모델 사양



VSLAM 카메라
RGBD①
LED 보조등
전면 AI RGB 카메라
추락 방지 센서
RGBD②
범퍼 센서
사이드브러시
손잡이
초음파 Lidar
전원 버튼
메인 Lidar
롤러 브러시 캐비넷



비상 정지 버튼
상태 표시등
충돌방지 센서
후면 AI RGB 센서
급수구
충전 패드
오수 배출구
청소 세척 고정 장치

스위피 프로 모델 사양

크기 및 무게	552 × 629 × 695 mm / 75kg
사용 시간	바닥 청소 : 5시간 / 쓸기 및 진공청소 : 5시간 카펫 진공 : 4시간 / 저소음 물걸레질 : 9시간
배터리 용량 및 충전 시간	23V ~ 29.2V / 50AH / 약 3 시간 (리튬 이온 배터리)
디스플레이	10.1 인치 LCD 스크린
최대 등판능력	8° (비청소 모드), 8° (청소 모드)
최소 주행 폭 및 청소폭	70cm / 500mm
청소 효율	700-1000 ㎡/시간 (전체 청소), 1500-3000 ㎡/시간 (집중 청소)
먼지통 용량	2.5 L / 6 L (먼지봉투)
물탱크 용량	정수 탱크 : 15 L / 오수 탱크 : 15 L

공간의 한계를 넘어,

청결의 기준을 새롭게

- VSLAM 및 LiDAR SLAM 기술 융합으로 마커 없이 정확하고 안정적인 내비게이션을 제공합니다. 특징이 적거나 복잡한 환경(지하철역, 공항, 창고 등)에서도 뛰어난 성능을 발휘하여 신뢰성 높은 청소를 보장합니다.

- AI 스팟 스크러빙 모드와 결합되어 환경 인식 및 실시간 의사결정을 통해 한 번의 청소 작업으로 5,000~8,000m²를 청소할 수 있습니다. 상업 단지, 교통 허브, 병원, 산업 현장 등 어떤 시나리오에서도 더 스마트하고 효율적인 청소를 제공합니다.



AI 스팟 청소

정밀하고 효율적인 맞춤형 청소

비전 기반 AI 인식 시스템은 순찰 중 젖은 얼룩을 감지하여 실시간으로 최적의 청소 경로를 생성하고 전체 작업의 지능화 수준을 향상시킵니다.

AI 기반 스케줄링과 동적 경로 계획으로 청소 효율이 최대 3배 향상되며, 1500 ~ 3000㎡/h의 효율로 대형 바닥 세척 장비와 견줄 만한 성능을 제공합니다.



AI 청소 강도 조정

AI 청소 강도 자동 조절

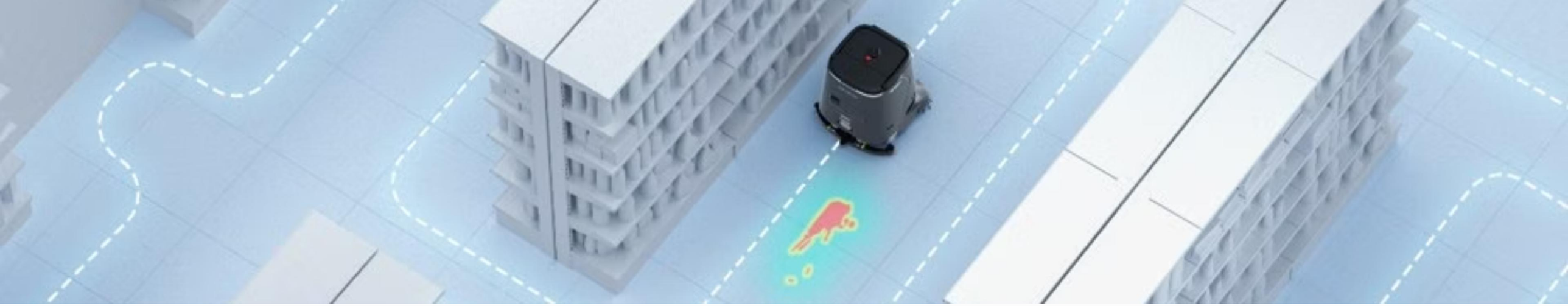
굳은 얼룩을 자동으로 인식하여 청소 출력 강도를 높여 더 깊은 청소를 수행합니다.

청결도 기반 모드 전환

바닥 청결도를 모니터링하여 깨끗한 구역에서는 배터리를 절약하고, 오염된 구역에서는 딥 클리닝 모드로 전환하여 최적의 성능을 제공합니다.

바닥 유형 자동 감지

바닥 유형을 자동으로 감지하여 단단한 표면에서는 쓸기-흡입 모드를, 카펫에서는 흡입 전용 모드를 사용하여 효율적으로 청소합니다.



AI 실시간 청소 성능 모니터링

스위피 프로는 세계 최초로 후면 AI 카메라를 탑재하여 청소 성능을 실시간으로 모니터링하고 평가합니다.

남은 얼룩을 감지하고, 얼룩 재청소를 진행하며, 청소 완료 후 히트맵을 생성하여 청소 결과에 대한 명확한 보고서를 제공합니다.



AI 실시간 청소 도구 모니터링

스위피 프로는 후면 AI 비전 시스템을 이용하여 효과적인 바닥 청소와 청소 부품의 실시간 모니터링을 보장합니다. 고정밀 이미지 인식으로 브러시나 스퀴지에 쌓인 오염물 등 문제를 감지하여, 바닥 자국이나 물 자국이 남는 현상을 예방합니다. (바닥 잔여 흔적, 고인 물 등)

청소 이상 상황이 감지되면 시스템에서 즉시 지도 표시, 작업 알림 전송, 보정 청소 시작 또는 자가 세척 사이클 실행을 통해 2차 오염을 방지하고 일관된 청소 품질을 보장합니다.

AI 기반 인지 시스템 탑재

1 스위피 프로에는 정적 장애물과 동적 장애물을 정확하게 감지하는 AI 기반 인지 시스템(멀티 센서 융합)이 탑재되어 있어 청소 중 환경 적응력과 주행 안전성이 보장됩니다.

2 동적 장애물 회피 기능이 있어 복잡한 환경에서도 넓은 청소 범위를 보장합니다. 감지 알고리즘은 지속적으로 진화하여 더 많은 장애물을 감지하고 다양한 시나리오에 적응함으로서 시스템의 지능과 효율성을 높입니다.

올인원 솔루션

쓸기, 물걸레, 진공 청소, 먼지 걸레질을 하나의 다기능 시스템에 통합 (AI 순찰 청소 모드 추가)



표준 쓸기 모드

일반적인 먼지와 이물질을 효과적으로 제거하여

깨끗한 환경을 유지합니다.



물걸레 모드

바닥의 찌든 때와 얼룩을 깨끗하게 닦아내어

위생적인 마무리를 제공합니다.



카펫 진공 청소 모드

카펫 속 깊이 박힌 먼지와 알레르기 유발 물질을

강력하게 흡입합니다.

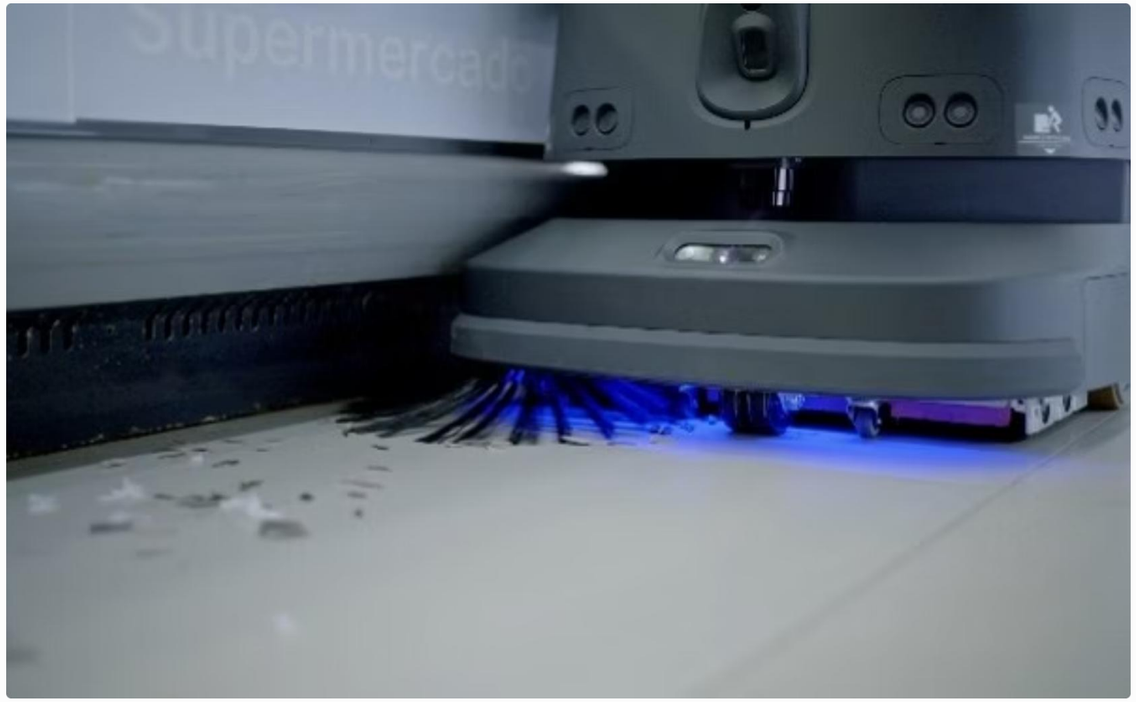


저소음 물걸레질 모드

조용한 환경에서 세심한 청소를 수행하여

미세 먼지를 효과적으로 제거합니다.

고급 내비게이션 및 위치 기술



모서리 완벽 청소

첨단 스마트 내비게이션을 갖춘 스위피 프로의 사이드 브러시는 모서리를 정밀하게 따라 이동하며 좁은 공간의 먼지와 오염까지 효과적으로 청소합니다.



다양한 바닥유형에 적용가능

다양한 실내 바닥 재질과 경도에 적합합니다. 단단한 바닥부터 부드러운 카펫까지, 스위피 프로는 손쉽게 청소합니다

청소 데이터 시각화

쓰레기 핫스팟 지도

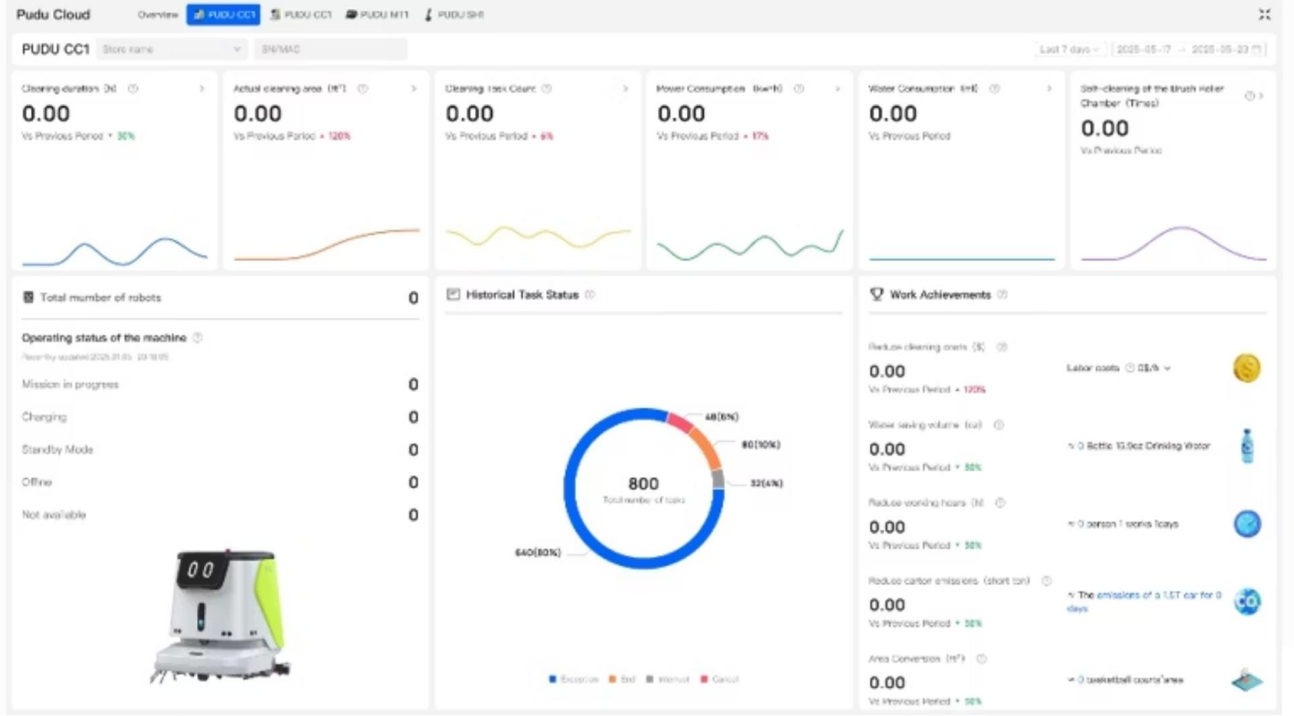
쓰레기가 가장 많이 쌓이는 지역을 강조 표시하여 청소 작업의 정확한 스케줄링을 지정할 수 있도록 합니다.

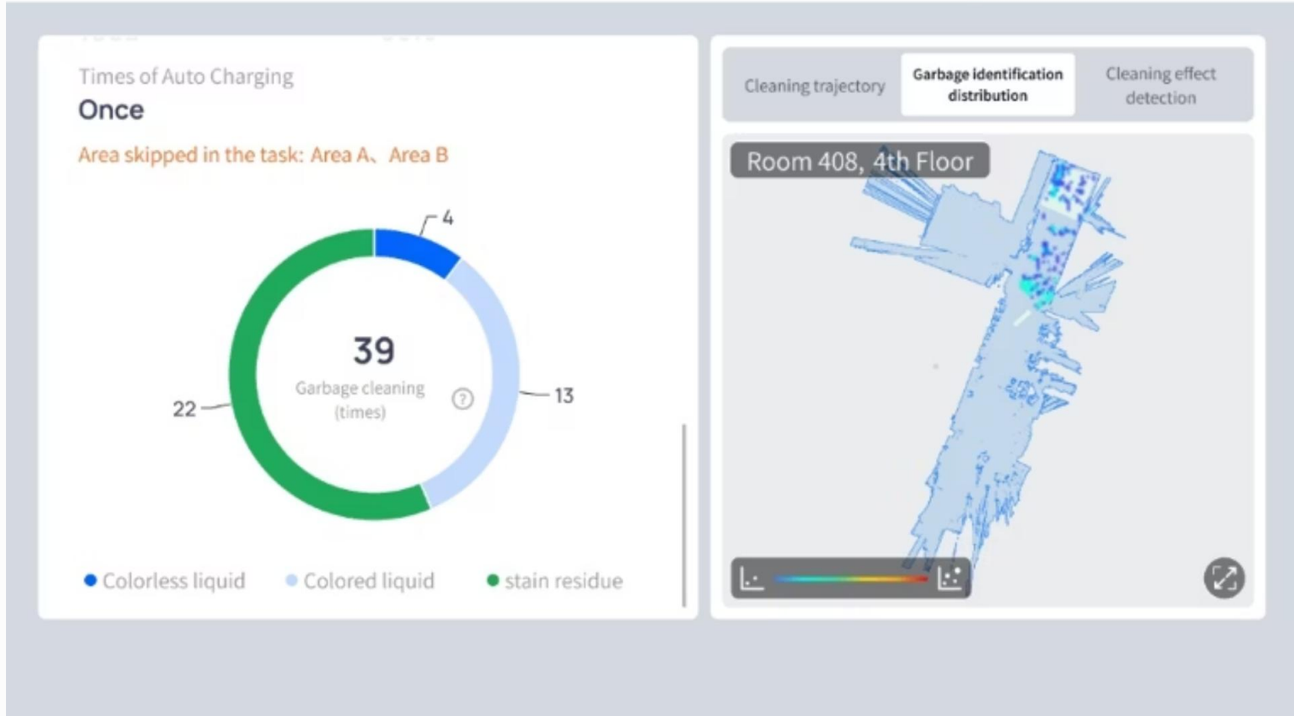
청소 효과 히트맵

여러 번의 청소 작업 완료 후에도 남아 있는 굳은 얼룩을 표시하여 수동 검사와 추가 청소를 진행할 수 있도록 도움을 줍니다.

운영 대시보드

주요 지표(작업 실행 및 완료율, 유지보수 빈도)를 시각화하고 장비 이상 발생 시 실시간 알림을 제공합니다.





내부 청소 구조 최적화

- **내구성 및 유지보수 강화**

  롤러 브러쉬 챔버용 자동 세척 브러시, 대형 금속 필터 사용

- **세정 능력 향상**

  청소 물 흐름 증가, 물 흡입력 강화, 브러시 회전 속도 향상



워크스테이션

자동 급/배수

일체형 워크스테이션 자동 충전과 동시에

급배수가 가능하여 편리하고 효율적인 청소 경험을 제공합니다.

자동 충전

청소 작업 완료 후, 스위피 프로는 자동으로 워크스테이션으로

복귀하여 충전을 진행함으로써 장시간 연속 운영을 지원합니다.

이동식 급수대

불편한 배관공사 NO

고정형 워크스테이션과 이동식
급수대를 결합하여 배관 공사 없이
바로 연결해서 사용할 수 있습니다.

(정수, 오수 각 30L 용량)

모바일 앱과 연동

정수 부족 시 혹은 오수 탱크가
가득 찰 경우 모바일 앱과 로봇 홈
화면에서 알람이 표시되어 물탱크를
보충하도록안내합니다.





빠른 청소 툴 교체 및 간편한 유지보수

스위피 프로는 모듈형 설계구조로 청소 툴을 1분 만에 빠르게 조립하고 분해할 수 있어 원활한 기능 전환이 가능하고 청소가 더 간편해집니다.

스위피 프로의 가치



더 스마트한 효율성

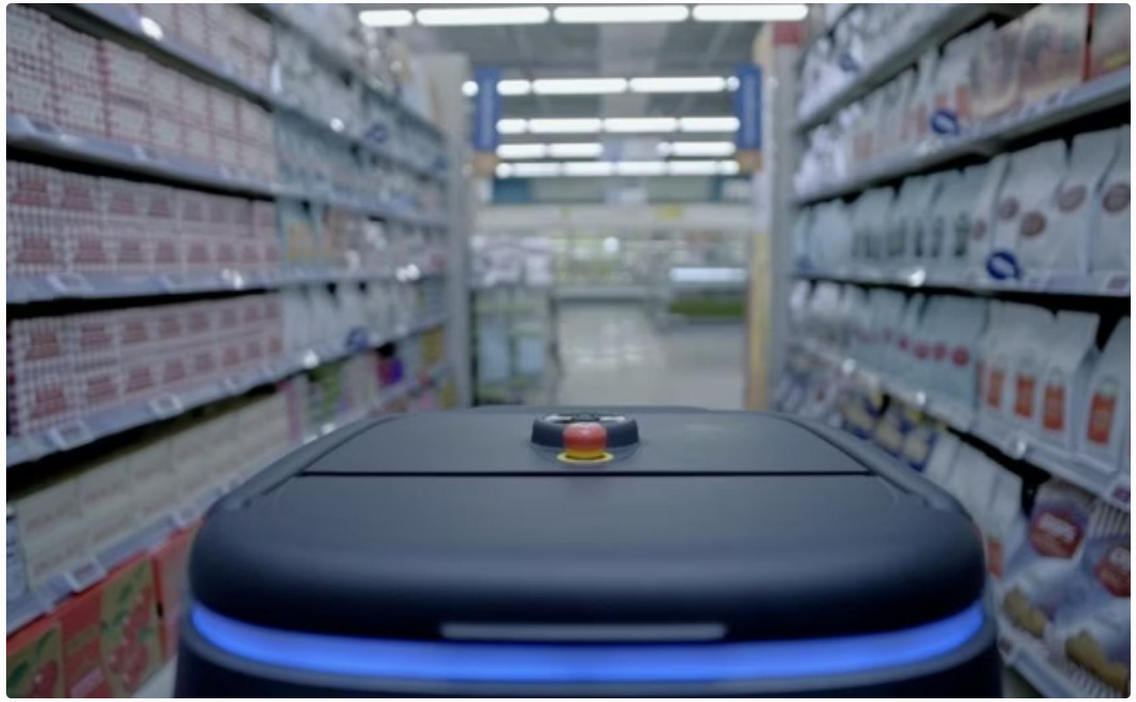
AI 기반의 청소 전략으로 반복 작업을 자동 처리하고, 직원들은 더 중요한 업무에 집중하여 운영 효율성을 높입니다.



더 안전한 청소 작업

360° 감지 및 멀티 센서 융합으로 장애물을 정확히 감지, 회피하여 변화되는 환경에서도 안전하고 신뢰할 수 있는 청소를 제공합니다.

스위피 프로의 가치



친환경 디자인, 스마트한 자원 활용

스마트한 전력 관리를 통해 필요한 조건에서만 청소 강도를 조절하여 에너지와 물 사용을 줄이면서 청소 성능을 지속 가능하게 실현합니다.



인사이트 중심의 스마트 청소 관리

실시간 대시보드로 작업완료, 오류알림 등을 시각화하여 신속히 문제를 해결하고 능동적으로 청소를 관리를 할 수 있도록 도와줍니다.